

ЗВІТ ПРАКТИНА РОБОТА № 2

Тема: Розробка технічного завдання проєкту

Мета: Навчитися оформлювати результати аналізу вимог у вигляді формального Технічного завдання (ТЗ), обираючи структуру документа — за ГОСТ 34.602-89 або за міжнародним стандартом SRS (IEEE 830 / ISO 29148) — залежно від типу проєкту та вимог замовника.

Варіант 1. Кафе «CoffeeGo»

Обраний стандарт ТЗ: SRS (Software Requirements Specification) за IEEE 830 / ISO/IEC/IEEE 29148

Виконав: Озійчук Ярослав

Група: ІПЗ-3/1

1. Вибір і обґрунтування стандарту

Заповнення аналітичної таблиці

Критерій	Проект («CoffeeGo»)
Замовник — державна чи комерційна організація	Комерційна мережа кав'ярень
Чи потрібна юридична сила документа (тендер, держзакупівля)	Ні, це приватне замовлення комерційного бізнесу без залучення держбюджету
Методологія розробки	Agile — ітераційний випуск функціоналу та швидкі релізи
Чи є вимога до трасованості вимог до тестів	Так, критично важливо пов'язати Use Cases із тест-кейсами для прийому етапів
Аудиторія документа (лише команда чи зовнішній замовник/аудитор)	Команда розробників, QA-інженери, Product Owner (власник мережі «CoffeeGo»)

Для проєкту «CoffeeGo» обрано міжнародний стандарт **SRS (IEEE 830 / ISO/IEC/IEEE 29148)**. Згідно з нормативною базою. Застарілий ГОСТ 34.602-89 є обов'язковим для державних закупівель, тоді як для комерційних проєктів рекомендовано ISO/IEC/IEEE 29148. Оскільки «CoffeeGo» — це комерційний сервіс у сфері Quick Service, який розробляється за гнучкою методологією Agile, стандарт SRS забезпечує потрібну адаптивність структури. SRS зосереджений безпосередньо на специфікації програмного забезпечення, підтримує чітку трасованість (traceability) від Use Cases до тестових сценаріїв та полегшує формулювання Acceptance Criteria і Definition of Done для кожного спринту.

2. Загальні відомості та призначення

1. Вступ

- **1.1. Мета:** Цей документ специфікує функціональні та нефункціональні вимоги до програмної системи «CoffeeGo» (Версія 1.0), що включає мобільний додаток/PWA клієнта, POS-інтерфейс баристи та панель адміністратора.
- **1.2. Угоди документа:** Усі функціональні вимоги мають унікальні ідентифікатори FR-XXX, нефункціональні — NFR-X-XXX. Пріоритети визначено за методологією MoSCoW (Must, Should, Could, Won't).
- **1.3. Цільова аудиторія:** Документ призначений для розробників, QA інженерів, дизайнерів та замовника.
- **1.4. Область застосування:** Система «CoffeeGo» призначена для автоматизації попереднього замовлення напоїв, вибору часу самовивозу, безнадійної оплати, накопичення бонусів та оперативного інформування баристи. Поза межами проєкту (Out of Scope): бухгалтерський облік та пряме керування кавомашинами.
- **1.5. Посилання:** ДСТУ ISO/IEC/IEEE 29148:2021; ДСТУ 3918-1999 (ISO/IEC 12207)

2. Загальний опис (Overall Description)

- **2.1. Перспектива продукту:** Самостійна кросплатформенна система, яка взаємодіє із зовнішніми платіжними шлюзами та службами Push повідомлень через REST API та WebSockets.
- **2.2. Функції продукту:** Перегляд меню з модифікаторами, вибір часу самовивозу, онлайн-оплата, обробка замовлень баристою, програма лояльності, керування стоп-листом, формування аналітики.

• **2.3. Класи користувачів та характеристики:**

- *Клієнт (~1000 користувачів/день):* купує каву «на ходу», цінує швидкість (оформлення за < 45 с).
- *Бариста (~10-15 осіб):* працює з сенсорним екраном у кав'ярні, обробляє замовлення в реальному часі.
- *Адміністратор (2-3 особи):* редагує ціни, меню, переглядає звіти.

2.4. Операційне середовище: Клієнтська частина — iOS 14+, Android 8+, сучасні браузері (Chrome 90+, Safari 14+); POS-термінал баристи — планшети з екраном від 10 дюймів (iOS/Android/Web).

• **2.5. Припущення та залежності:**

- Стабільний інтернет у кав'ярні для прийому замовлень.
- Безперебійна робота платіжного сервісу (Apple Pay / Google Pay / LiqPay).

• **2.6. Вимірювані цілі проєкту:**

- Скоротити час очікування готовності замовлення в кав'ярні **на 40%** протягом 2 місяців після запуску.
- Забезпечити оформлення та оплату замовлення клієнтом у додатку **менше ніж за 45 секунд**.
- Збільшити частку повторних продажів за рахунок програми лояльності **на 20%** за перший квартал.

3. Функціональні вимоги

ID	Вимога	Джерело (Traceability)	Пріоритет	Критерій прийнятності
FR 001	Система повинна відображати меню з можливістю вибору обов'язкових та опційних модифікаторів (об'єм, альтернативне молоко, сиропи).	UC-01 (Перегляд меню)	Must	При виборі напою відображаються радіокнопки об'єму та чекбокси сиропів; перерахунок ціни здійснюється за < 100 мс.

FR-002	Система повинна дозволяти клієнту вказувати час	UC-02 (Оформлення)	Must	Система блокує вибір часу, що раніше ніж за +10
---------------	---	-----------------------	-------------	---

	самовивозу замовлення (наразі або на обрану годину).			хвилин від поточного часу сервера.
FR-003	Система повинна підтримувати безготівкову онлайн-оплату банківськими картками та сервісами Apple Pay / Google Pay.	UC-03 (Оплата)	Must	Перенаправлення та отримання відповіді від еквайрингу відбувається за < 3 с; видається чек із номером замовлення.
FR-004	Система повинна миттєво передавати відомості про сплачене замовлення на екран POS-терміналу баристи.	UC-04 (Прийом баристою)	Must	Затримка появи замовлення на планшеті баристи після підтвердження оплати не перевищує 2 секунди.

FR-005	Система повинна нараховувати кешбек бонусами (5% від суми) на віртуальний рахунок лояльності клієнта.	UC-05 (Лояльність)	Must	Бонуси відображаються в профілі клієнта протягом 5 секунд після переведення замовлення в статус «Видано».
FR-006	Система повинна надсилати Push-сповіщення клієнту про зміну статусу замовлення («Готується», «Готово»).	UC-06 (Сповіщення)	Must	Сповіщення надходить на пристрій клієнта протягом 3 секунд після натискання баристою відповідної кнопки.

FR 007	Система повинна дозволяти списання накопичених бонусів для часткової або повної оплати замовлення.	UC-05 (Лояльність)	Should	1 бонус = 1 грн; система забороняє списання суми бонусів, що перевищує поточний баланс користувача.
---------------	--	-----------------------	---------------	---

FR 008	Система повинна надавати баристі можливість в один клік переводити позицію або інгредієнт у «Стоп-лист».	UC-07 (Стоп лист)	Should	Позиція зі «Стоп листа» зникає з доступного меню для всіх клієнтів протягом 1 секунди.
FR 009	Система повинна зберігати історію замовлень клієнта з можливістю повтору замовлення в один клік.	UC-08 (Особистий кабінет)	Should	Натискання «Повторити» додає весь склад минулого замовлення в кошик за 1 клік.
FR 010	Система повинна формувати аналітичний звіт для адміністратора щодо продажних позицій та пікових годин.	UC-09 (Аналітика)	Could	Звіт за обраний період генерується та вивантажується в форматі PDF/Excel за < 5 секунд.

4. Нефункціональні вимоги та технічні

обмеження 4.1. Нефункціональні вимоги за 4 категоріями з метриками

Категорія	ID	Вимога з вимірюваною метрикою
Продуктивність	NFR-P-001	Час відповіді сервера (TTFB) при завантаженні меню не повинен перевищувати 300 мс для 95% запитів при навантаженні до 100 RPS .
Надійність	NFR-R-001	Коефіцієнт готовності (Availability) системи становить не менше 99.9% у робочий час кав'ярні (з 07:00 до 22:00 щоденно).
Безпека	NFR-S-001	Автентифікація здійснюється через JWT токени (Access token: 15 хв, Refresh token: 30 днів). Передача даних виконується за протоколом HTTPS (TLS 1.3). Паролі зберігаються у хешованому вигляді (bcrypt, cost=12).
Зручність використання	NFR-U-001	Інтерфейс POS-планшета баристи оптимізовано під сенсорні екрани: розмір основних кнопок («Прийняти», «Готово») становить не менше 48x48 px , а час навчання нового баристи роботі з екраном не перевищує 15 хвилин .
Продуктивність	NFR-P-002	Затримка доставки подій через WebSocket між сервером та екраном баристи не перевищує 300 мс .

4.2. Технічні обмеження та стек технологій

- **Технологічний стек:** Backend — Node.js (NestJS) / Python (FastAPI), СУБД — PostgreSQL, кешування та черги сесій — Redis.
- **Фронтенд та платформи:** PWA / React Native (для клієнтів), React.js (для POS панелі баристи).
- **Підтримувані браузер:** Google Chrome 90+, Mozilla Firefox 88+, Apple Safari 14+, Microsoft Edge 90+.
- **Обмеження варіанта:** Робота POS-термінала баристи повинна передбачати короткочасний офлайн-режим (до 5 хвилин): при обриві

зв'язку інтерфейс відображає індикатор «Офлайн» та автоматично синхронізує статуси замовлень після відновлення мережі.

- **Основна мова інтерфейсу:** Українська.

5. Критерії прийнятності та Definition of

Done 5.1. Критерії прийнятності (Given-When-Then

сценарії)

- **Сценарій 1 (до вимог FR-001, FR-002 — Замовлення з модифікаторами):** **Дано:** Клієнт обрав у меню напій «Капучино» за 50 грн.

Якщо: Клієнт додає об'єм 400 мл (+15 грн), обирає Мигдалеве молоко (+20 грн) та вказує час самовивозу Через 15 хвилин.

Тоді: Система рахує загальну суму **85 грн**, підтверджує обраний час (оскільки 15 хв більше ніж мінімальні 10 хв) і відкриває екран оплати.

- **Сценарій 2 (до вимог FR-004, FR-006 — Зміна статусу замовлення баристою):**

Дано: На планшеті баристи відображається оплачене замовлення № 25 (Капучино 400 мл, мигдалеве молоко).

Якщо: Бариста готує напій і натискає кнопку Готово на своєму екрані. **Тоді:** Статус замовлення в системі змінюється, а клієнт отримує Push сповіщення.

- **Сценарій 3 (до вимоги FR-005 — Нарахування бонусів):**

Дано: Клієнт оплатив і отримав замовлення на суму 100 грн, а його статус змінився на Видано.

Якщо: Система фіксує успішне завершення замовлення.

Тоді: На бонусний рахунок клієнта автоматично нараховується 5 бонусів (5% від суми), а в історії з'являється новий запис.

5.2. Чеклист Definition of Done (DoD) для релізу (MVP 1.0)

Розмежування: Acceptance Criteria перевіряють виконання окремої вимоги, а DoD — готовність усього релізу.

1. [x] **Реалізація вимог Must:** Усі функціональні вимоги з пріоритетом Must (FR 001 – FR-006) повністю реалізовано.

2. [x] **Тестування:**

а. Unit-тести покривають бізнес-логіку розрахунку чека та бонусів не

менше ніж на 80%.

- b. Пройдено автоматизовані e2e-тести за сценаріями Given-When-Then.
- c. Відсутні критичні дефекти (Blocker / Critical).

3. [x] Продуктивність та безпека:

- a. Проведено нагрузочне тестування (100 RPS, TTFB < 300 мс).
- b. Паролі зберігаються у хешованому вигляді (bcrypt cost=12), відсутні OWASP вразливості.

4. [x] Документація:

- a. Складено інструкцію для баристи та адміністратора.
- b. Оформлено OpenAPI / Swagger специфікацію API.

5. [x] Деплой:

- a. Код пройшов Code Review (мінімум 2 схвалення) і злитий у гілку main.
- b. Налаштовано CI/CD, сервіс розгорнуто на стейджинг/продакшн серверах.

6. [x] Прийомка: Отримано офіційне підтвердження (Sign-off) від Product

Owner. **6. Порівняльна вправа: ГОСТ ⇔ SRS**

Адаптація вимог у стандарт ГОСТ 34.602-89

1. Деталізована вимога F-001 (Аналог FR-001 в SRS)

- **Ідентифікатор:** F-001
- **Назва:** Формування номенклатури замовлення та модифікаторів • **Пріоритет:** Must Have
- **Тип:** Функціональна
- **Опис:** Система повинна забезпечувати виведення на екран мобільного термінала клієнта актуального переліку напоїв із можливістю динамічного вибору об'єму та додавання інгредієнтів.
- **Вхідні дані:** Запит клієнта, ідентифікатор кав'ярні (\$ID_{cafeteria}\$), списки доступних модифікаторів із бази даних.
- **Вихідні дані:** Сформована структура об'єкта товару у кошику (\$ID_{item}\$, \$ID_{modifiers}\$, \$Price_{total}\$).
- **Бізнес-правила:**
 - Вибір об'єму напою є обов'язковим (один із трьох варіантів).
 - Перерахунок підсумкової ціни здійснюється в моменту зміни будь якого опційного параметра.
- **Критерії прийнятності:**

- Відображення меню здійснюється за час, що не перевищує 300 мс.
- Вартість модифікаторів коректно додається до базової ціни напою.

2. Деталізована вимога F-004 (Аналог FR-004 в SRS)

- **Ідентифікатор:** F-004
- **Назва:** Трансляція замовлення на АРМ баристи
- **Пріоритет:** Must Have
- **Тип:** Функціональна
- **Опис:** Система повинна забезпечувати автоматичну передачу даних про сплачене замовлення на автоматизоване робоче місце (АРМ) баристи з подачею звукового сигналу.
- **Вхідні дані:** Сигнал успішної транзакції від платіжного шлюзу, деталізований склад замовлення, обраний час самовивозу.
- **Вихідні дані:** Відображення картки замовлення у черзі виконання на екрані АРМ баристи зі зміною статусу в БД на «Прийнято».
- **Бізнес-правила:**
 - Замовлення додається в кінець черги поточних замовлень кав'ярні.
 - Звукове сповіщення лунає до моменту натискання баристою кнопки підтвердження.
- **Критерії прийнятності:**
 - Затримка появи замовлення на екрані АРМ баристи по протоколу WebSocket не перевищує 300 мс.

Рефлексія

Під час переформулювання вимог кав'ярні «CoffeeGo» за шаблоном ГОСТ стало зрозуміло, що ГОСТ вимагає глибокої та суворої деталізації кожної функції (з виділенням вхідних/вихідних даних, бізнес-правил та точних атрибутів). В SRS ті самі вимоги подаються гнучкіше — через табличну структуру із прямою трасованістю (Traceability) до Use Cases та критеріями прийнятності. Для Agile-проєкту «CoffeeGo» підхід SRS є зручнішим, оскільки він економить час на бюрократичний опис і дозволяє швидко адаптувати ТЗ до змін під час спринтів.

Таблиця змін документа

Версія	Дата	Автор	Опис змін
0.1	08.09.2026	Озійчук Ярослав	Вступ та опис кав'ярні «CoffeeGo»

0.2	09.09.2026	Озійчук Ярослав	Складено таблицю функціональних (FR) та нефункціональних (NFR) вимог
------------	------------	--------------------	--

1.0	09.09.2026	Озійчук Ярослав	Додано DoD, Acceptance Criteria, вправу ГОСТ $\rightleftharpoons$ SRS
------------	------------	--------------------	---